

Manual de verificación del flujo de Producción / 생산 흐름(Producción) 검증 매뉴얼

Destino / 대상: Ventago / ACE III — <code>app.coolsistema.com</code>
Creado / 최초 작성: 2026-07-31 · Actualizado / 갱신: 2026-07-31
ES — Objetivo: verificar de una sola pasada el circuito material → BOM → lote → Cut Ticket → consumo de material.
Repetir este orden al abrir una tienda nueva o al tocar código de materiales/BOM.
KO — 목적: 자재 → BOM → 로트 → Cut Ticket → 자재 소비까지 한 번에 검증한다.
새 매장을 열거나, 자재·BOM 관련 코드를 수정한 뒤 이 순서대로 다시 실행한다.
Este documento es bilingüe: cada bloque aparece en español (ES) y en coreano (KO).
이 문서는 이중 언어다: 모든 블록이 스페인어(ES)와 한국어(KO)로 함께 나온다.

0. Concepto clave — hay dos contadores de stock / 핵심 개념 — 재고 카운터가 둘이다

ES — El sistema tiene **dos almacenes de stock distintos** que no se sincronizan entre sí.

Confundirlos lleva a diagnósticos completamente equivocados, así que conviene fijarlo primero.

KO — 이 시스템에는 서로 다른 재고 저장소가 두 개 있고, 서로 동기화되지 않는다.

헷갈리면 진단을 통째로 틀리게 하므로 먼저 익힌다.

	Objeto / 대상	Tabla / 테이블	Cuándo baja / 줄어드는 시점
Stock de material / 자재 재고	telas, avíos / 원단·부자재	<code>mes_materials.current_stock</code>	al emitir el Cut Ticket / Cut Ticket 발행
Stock de producto / 상품 재고	terminados, variantes / 완제품·변형	<code>products.stock</code> (+ libro stocks)	venta, movimiento, cierre de producción / 판매·이동·생산완료

ES

- La vía real de consumo de material es el **Cut Ticket** (módulo `talleres`).
- La vía MES `work-order` existe en el código pero usa otro almacén: busca un **producto espejo**

con `products.sku = material.code` y mueve el libro `stocks`. Si no hay espejo, ****solo deja un warning y sigue de largo****. En producción hay 0 espejos, así que esa vía está inactiva. Verificar por Cut Ticket.

KO

- 자재 소비의 **실사용** 경로는 **Cut Ticket** 이다(`talleres` 모듈).
- MES 작업지시(`work-order`) 경로도 코드에 있으나 다른 저장소를 쓴다 —

`products.sku = material.code` 인 **미러 상품**을 찾아 `stocks` 원장을 움직인다.

미러 상품이 없으면 **경고 로그만 남기고 조용히 건너뛴다**. 운영에는 미러가 0건이므로

이 경로는 사실상 비활성이다. 검증은 Cut Ticket 경로로 한다.

ES — Consumo de material = 0 **no** es necesariamente un bug. Casi siempre el BOM está vacío.

Los datos de producción anteriores al 2026-07-31 estaban exactamente así (2 BOM, 0 ítems, 0 consumos).

KO — 자재 소비가 0건이라고 곧 버그는 아니다. 대부분 BOM 이 비어 있어서다.

2026-07-31 이전 운영 데이터가 정확히 그 상태였다(BOM 2건, 항목 0개, 소비 0건).

1. Preparación / 사전 준비

1-1. Cuenta / 계정

ES — No usar la cuenta de producción (`admin@cool`) para verificar. `active_sessions` admite una sesión por usuario: si entrás con la misma cuenta, **el usuario real queda expulsado al instante**.

Crear una cuenta aparte. BOM, lotes y Cut Ticket exigen `@Auth(admin, superadmin, gerente)`, por lo tanto hace falta el rol **gerente**.

KO — 운영 계정(`admin@cool`)을 검증에 쓰지 말 것. `active_sessions` 는 유저당 1개라

같은 계정으로 로그인하면 **실사용자가 즉시 튕긴다**. 검증용 계정을 따로 만든다.

BOM·로트·Cut Ticket 은 `@Auth(admin, superadmin, gerente)` 이므로 **gerente** 역할이 필요하다.

Campo / 항목	Valor de ejemplo / 값(예시)
Usuario / 사용자	depogte@dummy.test
Contraseña / 비밀번호	dep1010
Rol / 역할	gerente
Tienda / Sucursal · 매장 / 지점	coolsistema(6) / coolsistema(6)

ES — ⚠ Con el rol `inventory_clerk` (depósito) la app **rebota a `/unauthorized/` apenas iniciás sesión.**

Los roles sin mapeo en `ValidRoles` (`inventory_clerk` , `accountant` , `viewer`) no pueden usar la app.

Para esta verificación usar siempre `gerente` .

KO — ⚠ `inventory_clerk` (창고 담당) 역할로는 로그인 직후 **`/unauthorized/` 로 튕긴다.**

`ValidRoles` 에 매핑이 없는 역할(`inventory_clerk` · `accountant` · `viewer`)은 앱을 못 쓴다.

이 검증에는 반드시 `gerente` 를 쓴다.

1-2. Diálogo de dispositivo nuevo / 새 기기 대화상자

ES — En el primer login aparece `Nuevo dispositivo detectado` →

`Mover desde un terminal existente` → elegir un terminal **que no esté en uso** → `Mover a este terminal` .

KO — 처음 로그인하면 `Nuevo dispositivo detectado` 가 뜬다 →

`Mover desde un terminal existente` → **사용 중이 아닌** 터미널 선택 → `Mover a este terminal` .

1-3. Diálogo de Caja — nunca confirmar / 캐하(Caja) 대화상자 — 절대 확인 누르지 말 것

ES — Durante el trabajo reaparece `Selecciona Caja y Terminal` . Si cargás `Monto inicial de hoy` y tocás `Confirmar` , **se abre la caja y el excedente se transfiere a la Caja Fuerte.**

Durante la verificación tocar siempre **`Cancelar`** .

KO — 작업 중 `Selecciona Caja y Terminal` 이 반복해서 뜬다. `Monto inicial de hoy` 를 넣고

`Confirmar` 하면 캐하가 개시되고 차액이 금고(Caja Fuerte)로 이체된다.

검증 중에는 항상 **`Cancelar`** 를 누른다.

2. Procedimiento de verificación / 검증 절차

ES — Cada paso lleva el resultado en pantalla y la consulta de verificación en base.

No confiar solo en la pantalla: confirmar en la base.

KO — 각 단계마다 화면 결과와 **DB 확인 쿼리**를 함께 적었다. 화면만 믿지 말고 DB 로 확인한다.

Acceso a la base (solo lectura) / DB 접속(읽기 전용):

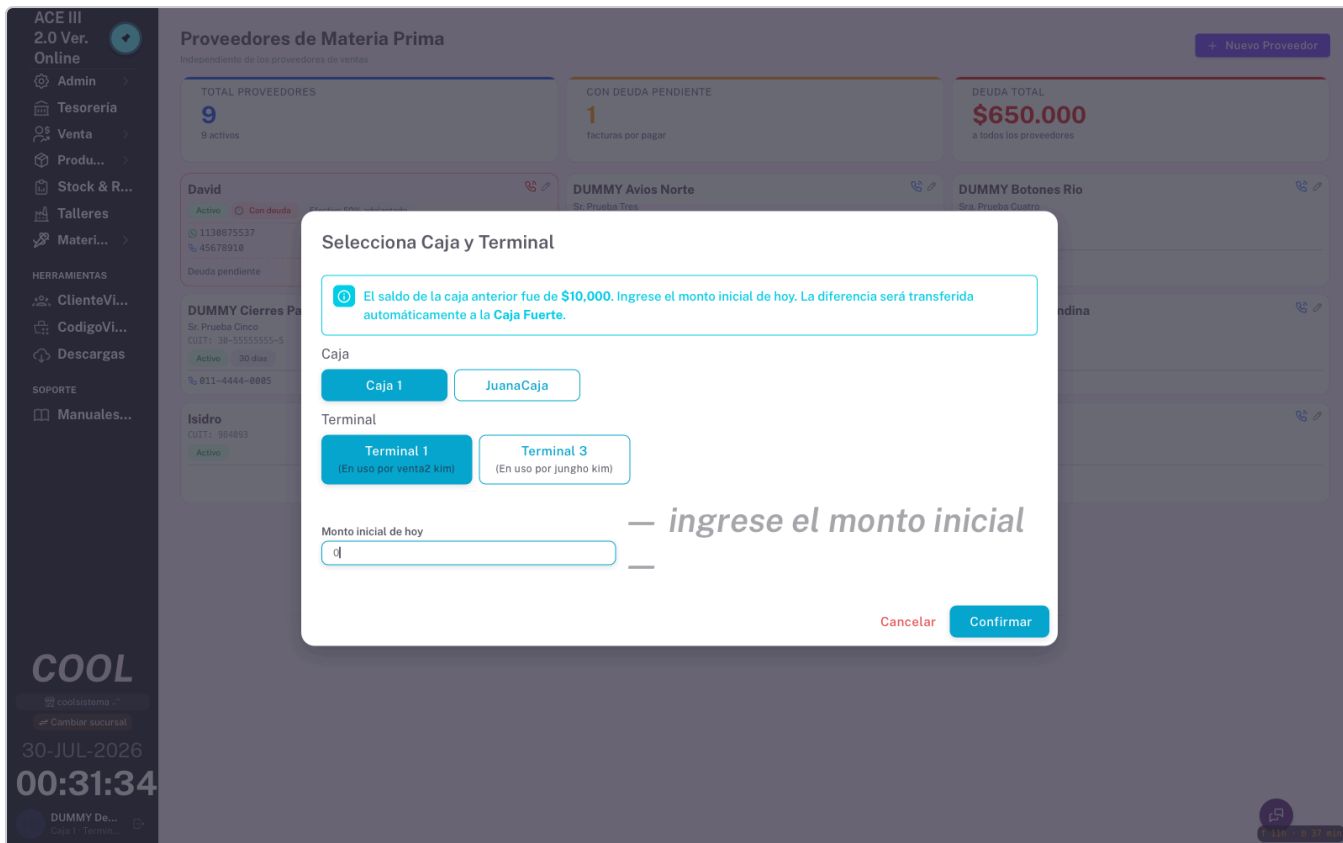
```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -p 5434 -d ventago -A -F' | ' -c '<SQL>'"
```

Paso 1 — Alta de proveedor / 단계 1 — 공급업체 등록

Materia Prima → Proveedores → **Nuevo Proveedor**

Campo / 칸	Ejemplo / 예시
Nombre / 업체명	DUMMY Textil Andina
CUIT	30-11111111-1
Teléfono / 전화	011-4444-0001
Contacto / 담당자	Sr. Prueba Uno
Condición de pago / 결제조건	30 días

ES — **Crear** → si aparece en la lista, listo. **KO** — **Crear** → 목록에 나타나면 성공.



Paso 1 / 단계 1 — Proveedores.

```
SELECT id, name, cuit FROM mes_material_suppliers
WHERE store_id=6 AND name LIKE 'DUMMY%' ORDER BY id;
```

Paso 2 — Alta de material / 단계 2 — 자재 등록

Materia Prima → Inventario → pestaña Materiales → **Nuevo material**

ES — El material es madre + color (codigoHijito). Sin al menos una fila de color no se guarda (solo sale el toast **Agregá al menos un color**).

KO — 자재는 madre + 색상(codigoHijito) 구조다. 색상 행이 **최소 1개** 없으면 저장되지 않는다.

Campo / 칸	Ejemplo / 예시
Código madre *	DUM-TEL-01
Nombre *	DUMMY Tela algodón
Unidad	m (metro)
Precio estándar	4500
Proveedor (Materia Prima)	DUMMY Textil Andina
Color	AZUL
Stock	100
Stock mín.	20

ES — ⚠ **No dejar vacío Precio estándar** . Se guarda como 0 y entonces el costo y el margen

del Cost Sheet (BOM) salen **todos en \$0**. Está en la 3ª fila del formulario.

El **Proveedor (Materia Prima)** se elige en el mismo formulario (visible también en el alta desde 2026-07-31).

KO — ⚠ **Precio estándar** 를 비워 두지 말 것. 0 으로 저장되면 BOM 원가·마진이 전부 \$0 이 된다.

폼 3행에 있다. **Proveedor (Materia Prima)** 도 같은 폼에서 지정한다(2026-07-31 부터 신규 등록에도 노출).

ACE III
2.0 Ver.
Online
Admin
Tesorería
Venta
Produ...
Stock & R...
Talleres
Materi...
HERRAMIENTAS
ClienteVi...
CodigoVi...
Descargas
SOPORTE
Manuales...

Materiales

Lista plana

Materiales

Stock por variante - código madre / código hijo

DUMMY Boton 4 hoyos
DUM-BOT-03 - 1 colores

unidad

DUMMY Cierre 20cm
DUM-CIE-04 - 1 colores

unidad

DUMMY Elastico 2cm
DUM-ELA-05 - 1 colores

DUMMY Hilo poliester
DUM-HIL-02 - 1 colores

DUMMY Tela algodón
DUM-TEL-01 - 1 colores

[Tela]Paño
TEL-001 - 1 colores

[Tela]
TEL-002 - 3 colores

Selecciona Caja y Terminal

El saldo de la caja anterior fue de \$10,000. Ingrese el monto inicial de hoy. La diferencia será transferida automáticamente a la Caja Fuerte.

Caja

Caja 1

JuanaCaja

Terminal

Terminal 1
(En uso por venta2 kim)

Terminal 3
(En uso por jungho kim)

Monto inicial de hoy

Cancelar

Confirmar

— ingrese el monto inicial

COOL

codsistema

Cambiar sucursal

30-JUL-2026

00:31:47

DUMMY De...

Caja 1 - Terminal

0.00

0.00

```
SELECT id, code, name, unit, standard_price, supplier_id, current_stock
FROM mes_materials WHERE store_id=6 AND code LIKE 'DUM%' ORDER BY id;
```

ES — Esperado: se crean la fila madre y las filas hijas por color; el stock queda en **la hija**.

KO — 기대: madre 행 + 색상 자식 행이 각각 생성되고, 재고는 **색상 자식**에 붙는다.

Paso 3 — Alta del producto terminado (madre) / 단계 3 — 완제품(madre) 상품 등록

Productos → completar **NOMBRE**, **PRECIO 1** → **Guardar**

ES — El BOM se engancha **solo a productos código madre**. Los hijos no aparecen en la lista de BOM.

KO — BOM 은 **código madre 상품**에만 걸린다. 자식 상품은 BOM 목록에 나오지 않는다.

```
SELECT id, sku, name, serial, str_prefix FROM products
WHERE store_id=6 AND name ILIKE 'DUMMY%' ORDER BY id;
```

ES — ⚠ Si sale **Se alcanzó el máximo de 99 en este grupo**, el contador de serie del SKU pasó el tope (99).

Ver §4 ①. KO — ⚠ **Se alcanzó el máximo de 99 en este grupo** 오류가 뜨면 SKU 시리얼 카운터가

상한(99)을 넘은 것이다. §4 ① 참조.

Paso 4 — Armado del BOM / 단계 4 — BOM 작성

Talleres → pestaña **Cost Sheet (BOM)**

- **ES** elegir el producto del Paso 3 en **Producto (código madre)** / **KO** 드롭다운에서 단계 3 상품 선택
- **Crear BOM v1.0**
- **Agregar material** — **ES** elegir la **hija de color con stock** / **KO** 재고가 있는 **색상 자식** 선택
- **Cantidad / prenda** — ej. **2**

ES — Los cambios se guardan solos (**Cambios se guardan automáticamente**).

Punto de control: que **Precio** y **Subtotal / prenda** se completen. Si sale **\$0**, ese material no tiene **standard_price**.

KO — 변경은 자동 저장된다. **확인 포인트**: **Precio** 와 **Subtotal / prenda** 가 채워지는지.

\$0 이면 그 자재의 **standard_price** 가 비어 있다는 뜻이다.

ACE III

2.0 Ver.

Online

Admin

Tesorería

Venta

Produ...

Stock & R...

Talleres

Materi...

HERRAMIENTAS

ClienteVi...

CodigoVi...

Descargas

SOPORTE

Manuales...

COOL

cool sistema -

Cambiar sucursal

30-JUL-2026

00:32:34

DUMMY De...

Caja 1 - Termin...

Overview

Etapas

Cost Sheet (BOM)

Lotes

Cut Ticket

Talleres

Envíos

Pipeline

Reworks

Liquidaciones

Cost Sheet (BOM)

Hoja de costos del producto: BOM (materiales), mano de obra y márgenes.

Regulere: Se asocia a un producto. Registrá el BOM acá ANTES de emitir el Cut Ticket.

Siguiente paso: Con el BOM listo, crea el Lote y emiti el Cut Ticket.

Cost Sheet simula el margen de cada estilo antes del corte. Materiales + CMT + Overhead. Si el margen está por debajo del objetivo, reconsidere precio o proveedores.

Producto (código madre)

DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE - 26370

X

BOM v1.0 activa · 1 materiales

16 productos disponibles

DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE aún no tiene Cost Sheet

Al calcular se toman los precios actuales de BOM y las tarifas vigentes de cada taller.

Calcular Cost Sheet

BOM: 1 items Etapas: 5 configuradas Precio venta: \$15.000

BOM — DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE v1.0 (activa)

Cambios se guardan automáticamente

v2.0 Nueva versión

Material	Cantidad / Unidad prenda	Precio	Subtotal / prenda
DUMMY Tela algodón (AZUL) (DUM-TEL-01-AZUL)	2.000	m	45000
			\$9,000 ×

+ Agregar material

Total materiales / prenda: \$9,000

1M 0 30 min

Paso 4 / 단계 4 — Cost Sheet (BOM).

```
SELECT bi.id, bi.material_id, bi.quantity, bi.unit
FROM mes_bom_items bi JOIN mes_bom b ON b.id=bi.bom_id
WHERE b.product_id=<ID de producto / 상품ID>;
```

Paso 5 — Crear lote / 단계 5 — 로트 생성

Talleres → Lotes → Nuevo Lote

Campo / 칸	Ejemplo / 예시
Producto *	producto del Paso 3 / 단계 3 의 상품
Cantidad Total *	10

ACE III
2.0 Ver.
Online

Admin

Tesorería

Venta

Produ...

Stock & R...

Talleres

Materi...

HERRAMIENTAS

ClienteVi...

CodigoVi...

Descargas

SOPORTE

Manuales...

COOL

cool sistema -

Cambiar sucursal

30-JUL-2026

00:32:52

DUMMY De...

Capa 1 - Term...

Overview

Etapas

Cost Sheet (BOM)

Lotes

Cut Ticket

Talleres

Envios

Pipeline

Reworks

Liquidaciones

Lotes de producción

Agrupá unidades a producir de un producto (ej: 1000 u. de un jean) en un lote.

Regulere: Conviene tener las Etapas ya definidas.

Siguiente paso: Generá el Cut Ticket del lote para iniciar el corte.

Nuevo Lote

Buscar lote...

Estado

Todos

LOTE	PRODUCTO	TOTAL	DISPONIBLE	EN TALLER	PROGRESO	ESTADO	ACCIONES
LOT-LOT-2026-007	DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE	10	10	0	0%	Abierto	Enviar
LOT-LOT-2026-006	[ABRIGOS/CHINA] 바추카	25	25	0	0%	Abierto	Enviar
LOT-LOT-2026-005	[ABRIGOS/GENERAL] CAMPERA DE PAÑO	25	25	0	100%	En Proceso	Enviar
LOT-LOT-2026-003	[DEPORTIVOS/EUROPA] SHARK 1900	500	500	0	0%	Abierto	Enviar
LOT-LOT-2026-002	[jean] 풀물이	200	200	0	0%	Abierto	Enviar

1M

0 39 min

Paso 5 / 단계 5 — Lotes.

```
SELECT id, lote_number, product_id, total_quantity, cut_ticket_number
FROM talleres_lotes WHERE product_id=<ID de producto / 상품ID>;
```

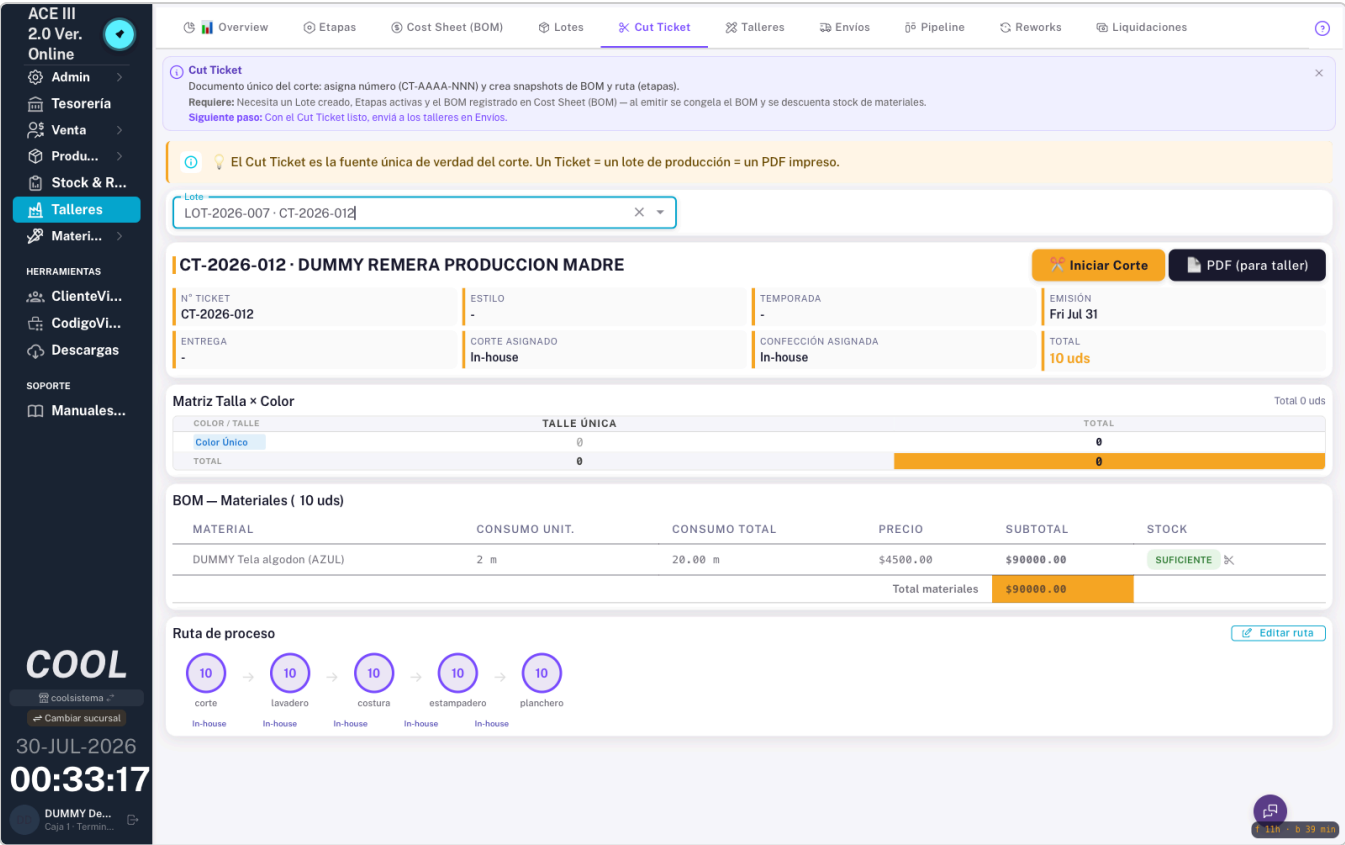
Paso 6 — Emitir Cut Ticket ★ acá se consume el material / 단계 6 — Cut Ticket 발행 ★ 자재가 소비되는 지점

ES — Anotar el stock del material antes de emitir. / KO — 발행 전 자재 재고를 먼저 기록한다.

```
SELECT id, code, current_stock FROM mes_materials WHERE id=<ID de material / 자재ID>;
```

Talleres → pestaña Cut Ticket → elegir lote →  **Configurar y Generar Cut Ticket**

→ revisar el orden de etapas (corte → lavadero → costura → estampadero → planchero) → **Configurar y Generar**



Paso 6 / 단계 6 — Cut Ticket.

3. Valores esperados — desviarse de esta tabla es regresión / 기대값 — 이 표와 다르면 회귀다

ES — Con `Q` = cantidad del BOM por prenda y `N` = cantidad del lote:

KO — BOM 수량 `Q` (벌당), 로트 수량 `N` 일 때:

Verificación / 확인 항목	Esperado / 기대값
<code>talleres_lotes.cut_ticket_number</code>	CT-YYYY-NNN asignado / 부여됨
fila nueva en <code>mes_material_movements</code> / 신규 행	<code>type='SALIDA'</code> , <code>quantity = Q × N</code>
<code>reference</code> de esa fila / 그 행의 <code>reference</code>	el CT-YYYY-NNN emitido (trazabilidad) / 발행된 번호(추적성)
<code>mes_materials.current_stock</code>	antes – (Q × N) / 발행 전 – (Q × N)

Medición real del 2026-07-31 / 2026-07-31 최초 실행 실측

Ítem / 항목	Valor / 값
Producto / 상품	263701 (id 308)
BOM	DUM-TEL-01-AZUL 2 m/prenda, Subtotal \$9.000
Lote / 로트	LOT-2026-007 , 10 prendas / 10벌
Cut Ticket	CT-2026-012
Movimiento / 자재 이동	SALIDA 20.000 , reference=CT-2026-012
Stock de material / 자재 재고	100 → 80 (= 2 × 10)

ES — Flujo verificado y funcionando. / KO — 흐름 정상 동작 확인.

Criterios de falla / 실패 판정

ES

- No aparece la fila SALIDA → el BOM no tiene ítems de material (lo más común). Revisar el Paso 4
- quantity ≠ Q × N → defecto en el cálculo de consumo
- current_stock no baja → falló la transacción consumeMaterialsFromBom . Ver log de la API
- Dos filas SALIDA para el mismo Cut Ticket → doble descuento

KO

- SALIDA 행이 안 생김 → BOM 에 자재 항목이 없다(가장 흔함). 단계 4 를 다시 본다
- quantity ≠ Q × N → 소비량 계산 결함
- current_stock 이 안 줄어듦 → consumeMaterialsFromBom 트랜잭션 실패. API 로그 확인
- 같은 Cut Ticket 으로 SALIDA 가 2건 → 이중 차감

```
ssh jhkim-server "docker logs --since 10m api_ventago 2>&1 | grep -a consumeMaterialsFromBom | tail -10"
```

4. Limitaciones conocidas — estado / 알려진 제약 — 처리 상태 (2026-07-31)

#	Limitación / 제약	Estado / 상태
①	Contador de serie del SKU contaminado / SKU 시리얼 카운터 오염	Corregido en producción / 운영 복구 완료 — <code>migrations/sku-serials-recalc.sql</code> , 11 grupos, 0 restantes
②	<code>prefix</code> vacío → 400 / <code>prefix</code> 빈 값 전송	Corregido / 수정됨
③	Precio y proveedor en el formulario de material / 자재 폼 단가·공급업체	Corregido / 수정됨
④	Diálogo de Caja repetido / 캐하 대화상자 반복	Corregido / 수정됨
⑤	Falla de color poco clara / 색상 미입력 원인 불명확	Corregido / 수정됨

① Contador de serie del SKU / SKU 시리얼 카운터 오염

ES — Un backfill del 2026-07-16 dejó `category_id × 10` en `sku_serials.last_serial` (p. ej. categoría 27 → 270).

El tope del código es `MAX_SERIAL = 99`, así que el alta automática de productos quedaba **bloqueada** con `SKU_SERIAL_EXHAUSTED`.

KO — 2026-07-16 백필이 `sku_serials.last_serial` 에 `category_id × 10` 을 넣었다(예: 카테고리 27 → 270). 코드 상한이 `MAX_SERIAL = 99` 라 자동 SKU 상품 생성이 통째로 막혔다.

```
SELECT store_id, count(*) grupos, count(*) FILTER (WHERE last_serial > 99) excedidos,
max(last_serial)
FROM sku_serials GROUP BY store_id ORDER BY store_id;
```

Solución de fondo (aplicada) / 근본 복구 (적용 완료) — `api-ventago/migrations/sku-serials-recalc.sql`

ES — Devuelve el contador al **máximo serial realmente usado en ese grupo**. Como `products.serial` quedó contaminado por el mismo backfill (>99), solo se confían los valores **1-99**; si no hay, queda 0 (el siguiente reparto será 1). Aplicado el 2026-07-31 en producción (5434): 11 grupos actualizados, **0 grupos por encima de 99**. En local (5432) no había contaminación.

KO — 카운터를 그 그룹에서 실제로 쓰인 최대 serial 로 되돌린다. `products.serial` 도 같은 백필로 오염돼(>99) **1~99 범위 값만** 신뢰하고, 없으면 0(다음 발급 = 1)으로 둔다. 2026-07-31 운영(5434) 적용 완료 — 11개 그룹 갱신, **초과 그룹 0**. 로컬(5432)은 오염이 없어 적용 불필요.

store	prefix	category	antes / 전	después / 후
6	25	10·20·27·28·29·30·31·32·37·43	102~430	0
11	25	56	560	5

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -p 5434 -d ventago -v ON_ERROR_STOP=1 -f -" \
< api-ventago/migrations/sku-serials-recalc.sql
```

ES — Workaround si vuelve a pasar (99 usados en un grupo): Configuración → Productos → Parámetros →

Prefijo para SKU → Editar y subir el valor (25 → 26). Un prefijo nuevo abre un grupo nuevo desde 1.

KO — 재발 시(한 그룹에 99개를 채운 경우) 우회: Configuración → Productos → Parámetros →

Prefijo para SKU → Editar 로 값을 올린다(25 → 26). 새 prefix 는 새 시리얼 그룹이라 1부터 시작한다.

② prefix vacío → 400 / prefix 빈 값 전송 → 400

ES — Síntoma: GET /products/next-serial?prefix=&... devolvía prefix es requerido y el usuario veía

un cartel rojo, aunque el alta del producto igual funcionaba (el servidor usa su propio prefijo).

Corrección en dos capas: el front (BasicDataCard) no llama a next-serial hasta tener el prefijo,

y el servidor (products.service.getNextSerial) completa el prefijo con la configuración de la tienda

en vez de responder 400.

KO — 증상: GET /products/next-serial?prefix=&... 가 prefix es requerido 400 을 돌려줘 붉은 배너가 떴다

(상품 생성 자체는 서버 prefix 로 성공). 수정 두 겹: 프론트(BasicDataCard)는 prefix 로딩 전 호출하지 않고,

서버(products.service.getNextSerial)는 400 대신 매장 설정으로 보완한다.

③ Precio y proveedor en el formulario de material / 자재 품 단가·공급업체

ES — El formulario realmente usado es el de la primera pestaña (TelasMadreView), y no tenía

ni precio ni proveedor: standard_price quedaba en 0 y el Cost Sheet salía todo en \$0.

Se agregaron Precio estándar y Proveedor (Materia Prima) , y ahora se envían tanto a la madre como a las hijas de color.

KO — 실제 쓰이는 폼은 첫 탭(TelasMadreView)이었고 단가·공급업체 칸이 없었다 →

standard_price 가 0 으로 남아 Cost Sheet 가 전부 \$0. Precio estándar 와 Proveedor (Materia Prima) 를

추가했고, madre 와 색상 자식 양쪽에 저장한다.

④ Diálogo de Caja repetido / 캐하 대화상자 반복

ES — Causa: si `/cash-register/status` fallaba (sin permiso, sin terminal asignado...), el front abría el modal **sin condición**, y como el layout se vuelve a montar al cambiar de pantalla, reaparecía siempre.

Corrección: también en el camino de error se respeta el "ya lo vi hoy" (localStorage) → **una vez por día**.

KO — 원인: `/cash-register/status` 조회 실패 시(권한 없음·터미널 미배정 등) 프론트가 **조건 없이** 모달을 다시 열었다.

화면 이동마다 레이아웃이 재마운트되므로 계속 떴다. 수정: 실패 경로에서도 "오늘 이미 봄"(localStorage)을 존중해 **하루 1 회**.

⑤ Falla por color no cargado / 색상 미입력 시 저장 실패

ES — Antes solo salía el toast `Agregá al menos un color`. Ahora el campo `Color` de la fila con problema se marca en rojo con el motivo debajo; los colores repetidos se señalan igual.

KO — `Agregá al menos un color` 토스트만 뜨던 것을, 문제 행의 `Color` 칸을 빨강게 표시하고 사유를 아래에 남기도록 바꿨다.

색상 중복도 같은 방식으로 표시한다.

5. Cuidados de la corrida piloto / 시범 운행 주의사항 (2026-07-31)

ES — Solo los puntos que costaron tiempo real de diagnóstico. Revisar en este orden.

KO — 원인 찾는 데 시간이 오래 걸린 항목만 순서대로 모았다.

5-1. Sin precio, el costo entero sale \$0 / 단가를 비우면 원가가 통째로 \$0

`Materia Prima` → `Inventario` → `Materiales` → `Nuevo material`

ES — Completar siempre `Precio estándar`. Vacío se guarda 0 y el `Precio`, el `Subtotal / prenda` y el margen del Cost Sheet quedan en \$0. Elegir también `Proveedor (Materia Prima)`: es el camino para conseguir el contacto cuando el stock se agota.

KO — `Precio estándar` 를 반드시 채운다. 비우면 0 으로 저장되고 Cost Sheet 의 `Precio` ·

`Subtotal / prenda` · 마진이 전부 \$0 이 된다. `Proveedor (Materia Prima)` 도 지정한다 —

재고가 바닥났을 때 연락처를 찾는 경로다.

Nuevo material

DATOS COMUNES (MADRE)

Categoría ▼

Código madre * Nombre *

Unidad ▼ Origen Calidad ▼

Precio estándar ▼ Proveedor (Materia Prima) ▼

Sin precio, el costo del BOM sale \$0 Cuando el stock baje, podrás contactarlo desde la lista

COLORES (codigoHijito)

Color ▼ Stock Stock mín. +

[Cancelar](#) [Guardar](#)

5-1 — Nuevo material: precio y proveedor / 자재 등록 — 단가·공급자

ES — Ambos campos se agregaron el 2026-07-31. Los materiales creados antes tienen `standard_price`

vacío: hay que abrirlos y cargar el precio para que el BOM calcule costo.

KO — 두 칸은 2026-07-31 에 추가됐다. 이전에 만든 자재는 `standard_price` 가 비어 있으니

열어서 단가를 채워야 BOM 원가가 산출된다.

5-2. Mínimo un color / 색상은 최소 1개

ES — El material es madre + color (codigoHijito), así que hace falta al menos una fila de color.

Si guardás sin color, ese campo `Color` se pone rojo con el motivo debajo. Dos filas con el mismo color se bloquean igual (los códigos hijos chocarían).

KO — 자재는 madre + 색상(codigoHijito) 구조라 색상 행이 최소 1개 필요하다. 비운 채 [Guardar](#) 하면

해당 `Color` 칸이 빨갛게 변하고 사유가 아래에 뜬다. 같은 색을 두 행에 넣어도 같은 방식으로 막힌다(자식 code 충돌).

Nuevo material

DATOS COMUNES (MADRE)

Categoría ▼

Código madre * Nombre *

Unidad Origen Calidad ▼

Precio estándar Proveedor (Materia Prima) ▼

Sin precio, el costo del BOM sale \$0 Cuando el stock baje, podrás contactarlo desde la lista

COLORES (codigoHijito)

Color ▼ Stock Stock mín. +

Elegí un color en esta fila

Cancelar Guardar

5-2 — Color faltante marcado en rojo / 색상 미입력 빨간 표시

5-3. El SKU lo asigna el servidor / SKU 는 서버가 발급한다

ES — En **Productos**, con el campo **SKU** en **auto**, el servidor arma el código. Si el número se completa sin cartel rojo, está bien.

KO — **Productos** 화면의 **SKU** 칸은 **auto** 상태에서 서버가 조립한다. 붉은 오류 배너 없이 번호가 채워지면 정상이다.

ACE III
2.0 Ver.
Online

- Admin
- Tesorería
- Venta
- Produ...
- Stock & R...
- Talleres
- Materi...
- HERRAMIENTAS
- ClienteVi...
- CodigoVi...
- Descargas
- SOPORTE
- Manuales...

COOL

cool sistema

Cambiar sucursal

31-JUL-2026
09:21:17

DUMMY De...
Caja 1 - Termin...

Historial del día ☒ Código Madre ☐ 0 productos 0 unidades

Hoy 2026. 07. 31.

SKU Madre	Producto	c...	H...	Can...	Precio ...
Sin datos para mostrar					

Filas por página: 10 0 de 0 < 1 >

0 productos · 0 unidades · 2026-07-31

+ ENTRADA DE STOCK

ABRIGOS 26 INVIERNO Serial Publicar Re-vendedor Marketplace

Tienda Web

Imagen

DATOS DEL PRODUCTO SKU 263701 auto NOMBRE [ABRIGOS]

PRECIO 1 ARS 0 DESC.3 97.00% PRE.10 110.00% PRE.21 121.00% STOCK TOTAL 0 u Guardar

Sucursales

cool sistema HELGUERA

VARIANTES Y STOCK

Color Único	TALLE ÚNICA	
	0	T
Color	-	-
Color	-	-
Color	-	-
Color	-	-
Color	-	-
Color	-	-

Códigos madres

Buscar por SKU o nombre

SKU	Nombre	Precio b...
Sin datos para mostrar		

Filas por página: 50 0 de 0 1.6 min · 0.5h

5-3 — Productos con SKU automático / 자동 SKU 정상 화면

ES — Si aparece `Se alcanzó el máximo de 99 en este grupo`, ese grupo (prefijo + categoría) agotó el contador.

Los 11 contadores contaminados se repararon el 2026-07-31, pero al llegar a 99 en un grupo vuelve a pasar:

ahí se sube el prefijo en `Configuración` → `Productos` → `Parámetros` → `Prefijo para SKU` → `Editar`.

KO — `Se alcanzó el máximo de 99 en este grupo` 가 뜨면 그 그룹(prefix+카테고리) 카운터가 99 를 넘긴 것이다.

2026-07-31 에 오염 카운터 11개를 복구했지만, 한 그룹에 99개를 채우면 다시 만난다. 그때는

`Configuración` → `Productos` → `Parámetros` → `Prefijo para SKU` → `Editar` 로 prefix 를 올린다.

ID	Nombre	Data
4	Prefijo para SKU	26

5-4 — Prefijo para SKU / 접두 설정

5-4. Cuentas y diálogos / 계정과 대화상자

ES

- No iniciar sesión con la cuenta de producción: `active_sessions` es única por usuario y expulsa al usuario real (§1-1).
- `Selecciona Caja y Terminal` → siempre `Cancelar`; `Confirmar` abre la caja y transfiere a la Caja Fuerte (§1-3).

Desde la corrección del 2026-07-31 aparece una vez por día.

- Los roles `inventory_clerk`, `accountant`, `viewer` rebotan a `/unauthorized/`. La cuenta de prueba va con `gerente`.

KO

- 운영 계정으로 로그인하지 말 것 — `active_sessions` 는 유저당 1개라 실사용자가 튕긴다 (§1-1).
- `Selecciona Caja y Terminal` 은 항상 `Cancelar` — `Confirmar` 하면 캐하 개시 + 금고 이체 (§1-3).

2026-07-31 수정으로 하루 1회만 뜬다.

- `inventory_clerk` · `accountant` · `viewer` 역할은 `/unauthorized/` 로 툅긴다. 검증 계정은 `gerente` 로 만든다.

5-5. Si el material no baja, mirar el BOM / 자재가 줄지 않으면 BOM 부터 본다

ES — Si emitiste el Cut Ticket y no hay `SALIDA` en `mes_material_movements`, casi siempre el BOM no tiene ítems de material. La pantalla se ve normal, así que hay que confirmarlo con las consultas de §3.

El material del BOM tiene que ser la **hija de color con stock** (la fila madre no tiene stock).

KO — Cut Ticket 을 발행했는데 `mes_material_movements` 에 `SALIDA` 가 없으면 거의 항상 BOM 에 자재 항목이 없다. 화면은 정상으로 보이므로 §3 쿼리로 확인한다. BOM 자재는 **재고가 붙은 색상 자식**을 골라야 한다(madre 행에는 재고가 없다).

6. Limpieza (después de verificar) / 정리 (검증 후)

ES — Los datos de prueba se crean con prefijo `DUMMY` / `DUM-`. Para limpiar:

KO — 검증 데이터는 `DUMMY` / `DUM-` 접두를 붙여 만든다. 정리 시:

```
-- Consulta previa: confirmar el objetivo antes de borrar / 확인용 조회 (삭제 전 반드시 대상 확인)
SELECT id, code, name FROM mes_materials WHERE code LIKE 'DUM%';
SELECT id, name FROM mes_material_suppliers WHERE name LIKE 'DUMMY%';
SELECT id, sku, name FROM products WHERE name ILIKE 'DUMMY%';
SELECT id, lote_number FROM talleres_lotes WHERE product_id IN (...);
```

ES — **Las ventas no se borran.** Si se generó una venta durante la prueba, se **anula** desde la pantalla.

Los movimientos de material (`mes_material_movements`) también son libro: no se borran, se compensan con un movimiento inverso.

KO — **판매는 지울 수 없다.** 검증 중 판매가 생겼다면 화면에서 **anular**(역분개) 한다.

자재 이동(`mes_material_movements`)도 원장이므로 지우지 말고 반대 이동으로 상쇄한다.

ES — Si cambiaste `Prefijo para SKU`, decidí si lo volvé al valor original; para volver, primero tiene que estar sano el contador de ①.

KO — `Prefijo para SKU` 를 바꿨다면 되돌릴지 결정한다 — 되돌리려면 ①의 카운터가 정상이어야 한다.

Apéndice — consulta de control en un solo paso / 부록 — 한 번에 확인하는 쿼리

```
SELECT
  (SELECT count(*) FROM mes_materials WHERE store_id=6) AS materiales,
  (SELECT count(*) FROM mes_bom) AS boms,
  (SELECT count(*) FROM mes_bom_items WHERE material_id IS NOT NULL) AS items_material,
  (SELECT count(*) FROM talleres_lotes WHERE cut_ticket_number IS NOT NULL) AS cut_tickets,
  (SELECT count(*) FROM mes_material_movements WHERE type='SALIDA') AS salidas;
```

ES — Si `items_material` es 0 pero hay `cut_tickets`, esas emisiones **no consumieron material**.

KO — `items_material` 이 0 인데 `cut_tickets` 가 있다면, 그 발행들은 자재를 소비하지 않았다.